



USB VSENSE



Product Safety Guide | Produktsicherheitshandbuch
Guide de sécurité | Productveiligheidsgids



RoHS



**UK
CA**

Traceability & Manufacturer Information
Rückverfolgbarkeit & Herstellerinformationen
Traceabilité et informations sur le fabricant
Traceerbaarheid & Fabrikantinformatie

MPN / Teilenummer / Réf. fabricant / Onderdeelnummer:

USB-VSENSE

Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant:

Meticulous Technologies

Address / Adresse / Adresse / Adres:

Klundertstraat 15, 5652JR, Eindhoven, The Netherlands

Contact / Kontakt / Contact / Contact:

info@meticuloustech.nl

1. Intended Use

The USB VSense is an inline USB-C voltage diagnostic indicator designed for monitoring USB Power Delivery (PD) connections.

2. Safety Warnings & Operating Limits

Absolute Maximum Ratings: Do not exceed 55 V DC input or 5 A continuous passthrough current (240 W maximum). Subjecting the device to voltages above 55 V or continuous currents exceeding 5 A will result in catastrophic hardware failure and poses a fire risk.

Edge Plating & External Short-Circuit Risk: The exterior perimeter of the PCB stack features exposed, conductive metal edge plating. Because this exterior is highly conductive, the device itself can act as a metallic bridge. To prevent causing short circuits on external equipment:

- **Keep Away from Live Circuits:** Do not rest or drop the USB VSense onto bare PCBs, breadboards, exposed circuitry, or uninsulated wire leads while working.
- **Keep Dry:** Never expose the device to moisture or liquids, as liquid ingress between the stacked layers can compromise internal isolation.

3. Open-Source Hardware & Modification

The USB VSense schematics, board files, and firmware are open-source. However, factory CE/UKCA compliance applies strictly to unmodified, factory-assembled units. Flashing custom firmware, modifying the physical hardware, or manufacturing derivatives from the open-source design files

entirely voids this compliance and transfers all regulatory and safety liability to the user.

4. Regulatory Compliance & Disposal

CE & UKCA Declaration: Meticulous Technologies hereby declares that the USB VSense complies with the essential requirements of the EU Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the EU RoHS Directive (2011/65/EU), and the equivalent UK Statutory Instruments (S.I. 2016/1091 and S.I. 2012/3032).

WEEE Disposal: This product contains electronic components and must not be disposed of with household waste, as indicated by the crossed-out wheellie bin symbol. At the end of its life, dispose of it at an authorized local collection point designated for the recycling of electrical and electronic equipment.

1. Verwendungszweck

Der USB VSense ist ein Inline-USB-C-Spannungsdiagnoseindikator zur Überwachung von USB Power Delivery (PD)-Verbindungen.

2. Sicherheitshinweise & Betriebsgrenzen

Absolute Grenzwerte: Überschreiten Sie nicht 55 V DC Eingangsspannung oder 5 A Dauerstrom (maximal 240 W). Der Betrieb bei Spannungen über 55 V oder Dauerströmen über 5 A führt zu einem katastrophalen Hardwareausfall und stellt eine Brandgefahr dar.

Freiliegende Platinenkanten & Kurzschlussgefahr: Der Außenrand des Platinenstapels ist mit einer offenen, leitfähigen Kantenmetallisierung versehen. Da diese stark leitfähig ist, kann das Gerät selbst als metallische Brücke wirken. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen an externen Geräten:

- **Abstand zu spannungsführenden Schaltungen:** Legen Sie den USB VSense während der Arbeit nicht auf ungeschützte Leiterplatten, Steckplatinen, offene Schaltungen oder unisolierte Leitungen.
- **Vor Feuchtigkeit schützen:** Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus. Das Eindringen von Flüssigkeit zwischen die Platinenlagen kann die interne Isolierung zerstören.

3. Open-Source-Hardware & Modifikation

Die Schaltpläne, Platinendateien und Firmware des USB VSense sind Open Source. Die werkseitige CE/UKCA-Konformität gilt jedoch ausschließlich für unmodifizierte, werkseitig montierte Baugruppen. Das

Aufspielen eigener Firmware, physische Hardwaremodifikationen oder die Herstellung von Derivaten aus den Open-Source-Daten führt zum vollständigen Erlöschen dieser Konformität und überträgt die gesamte rechtliche und sicherheitstechnische Haftung auf den Nutzer.

4. Konformität & Entsorgung

CE & UKCA Erklärung: Meticulous Technologies erklärt hiermit, dass der USB VSense den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU), der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) sowie den entsprechenden britischen gesetzlichen Bestimmungen (S.I. 2016/1091 und S.I. 2012/3032) entspricht.

WEEE-Entsorgung: Dieses Gerät enthält elektronische Bauteile und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden (gekennzeichnet durch die durchgestrichene Mülltonne). Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer bei einer autorisierten kommunalen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten.

1. Utilisation prévue

L'USB VSense est un indicateur de diagnostic de tension USB-C en ligne conçu pour surveiller les connexions USB Power Delivery (PD).

2. Avertissements de sécurité et limites de fonctionnement

Valeurs limites absolues : Ne dépassez pas une tension d'entrée de 55 V DC ou un courant de passage permanent de 5 A (240 W maximum). Soumettre l'appareil à des tensions supérieures à 55 V ou à des courants permanents dépassant 5 A entraînera une défaillance matérielle irréversible et présente un risque d'incendie.

Bords métallisés et risque de court-circuit externe : Le périmètre extérieur de l'empilement de circuits imprimés présente une métallisation des tranches conductrice et exposée. Cet extérieur étant hautement conducteur, l'appareil lui-même peut agir comme un pont métallique. Pour éviter de provoquer des courts-circuits sur d'autres équipements :

- **Éloigner des circuits sous tension :** Ne posez pas et ne faites pas tomber l'USB VSense sur des circuits imprimés nus, des plaques d'essais, des circuits exposés ou des fils non isolés pendant son utilisation.
- **Protéger de l'humidité :** N'exposez jamais l'appareil à l'humidité ou aux liquides. L'infiltration de liquide entre les couches empilées peut compromettre l'isolation interne.

3. Matériel open-source et modification

Les schémas, les fichiers de routage et le firmware de l'USB VSense sont open-source. Cependant, la conformité CE/UKCA d'usine s'applique strictement aux unités non modifiées et assemblées en usine. Le flashage d'un firmware personnalisé, la modification du matériel physique ou la fabrication de dérivés à partir des fichiers de conception annule entièrement cette conformité et transfère toute responsabilité réglementaire et de sécurité à l'utilisateur.

4. Conformité réglementaire et mise au rebut

Déclaration CE et UKCA : Meticulous Technologies déclare par la présente que l'USB VSense est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), de la directive européenne RoHS (2011/65/UE) et des dispositions légales britanniques correspondantes (S.I. 2016/1091 et S.I. 2012/3032).

Mise au rebut DEEE : Ce produit contient des composants électroniques et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères (symbole de la poubelle barrée). En fin de vie, mettez-le au rebut dans un point de collecte local agréé désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

1. Beoogd gebruik

De USB VSense is een inline USB-C spanningsdiagnose-indicator ontworpen voor het bewaken van USB Power Delivery (PD)-verbindingen.

2. Veiligheidswaarschuwingen & gebruikslimieten

Absolute grenswaarden: Overschrijd de 55 V DC ingangsspanning of 5 A continue doorvoerstroom (maximaal 240 W) niet. Het blootstellen van het apparaat aan spanningen boven 55 V of continue stromen hoger dan 5 A resulteert in catastrofale hardwarestoringen en levert brandgevaar op.

Randmetallisering & risico op externe kortsluiting: De buitenrand van de PCB-stack heeft een onbedekte, geleidende metallisering. Omdat deze buitenkant sterk geleidend is, kan het apparaat zelf als een metalen brug fungeren. Om kortsluiting op externe apparatuur te voorkomen:

- **Buiten bereik van spanningvoerende circuits houden:** Laat de USB VSense tijdens het werken niet rusten op of vallen op onbedekte printplaten, breadboards, blootliggende circuits of ongeïsoleerde draden.
- **Beschermen tegen vocht:** Stel het apparaat nooit bloot aan vocht of vloeistoffen, aangezien het binnendringen van vloeistof tussen de lagen de interne isolatie kan aantasten.

3. Open-source hardware & modificatie

De schema's, PCB-bestanden en firmware van de USB VSense zijn open-source. De CE/UKCA-conformiteit af fabriek is echter uitsluitend van toepassing op ongewijzigde, in de fabriek geassembleerde modules. Het flashen van eigen firmware, het wijzigen van de fysieke hardware of het

vervaardigen van afgeleide versies maakt deze conformiteit volledig ongeldig en draagt alle regelgevende en veiligheidsaansprakelijkheid over aan de gebruiker.

4. Naleving van regelgeving & afvalverwerking

CE- & UKCA-verklaring: Meticulous Technologies verklaart hierbij dat de USB VSense voldoet aan de essentiële eisen van de EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU), de EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU) en de equivalente Britse wettelijke bepalingen (S.I. 2016/1091 en S.I. 2012/3032).

WEEE-richtlijn (Afvalverwijdering): Dit product bevat elektronische componenten en mag niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid (aangegeven door het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak). Lever het aan het einde van de levensduur in bij een erkend lokaal inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.